

Решение задач математического анализа в прикладной компьютерной программе Maxima

Презентацию подготовил студент ИВТ гр 2.2. Гумирова Алена

Нахождение производной

- Функция `diff` позволяет найти производные, как первого, так и более высоких порядков. При наличии у функции нескольких переменных можно найти частную производную по одной из них.
- Синтаксис: `diff(функция, переменная, порядок производной);`

```
(%i1)  y(x) := exp(x)/x^2;  
(%o1)   $y(x) := \frac{\exp(x)}{x^2}$ 
```

```
(%i2)  diff(y(x), x);  
(%o2)   $\frac{e^x}{x^2} - \frac{2e^x}{x^3}$ 
```

```
(%i3)  diff(x^8*y^5, x, 4, y, 2);  
(%o3)   $33600 x^4 y^3$ 
```

Если нам нужно найти производную первого порядка, то мы можем не указывать порядок, для остальных же случаев порядок указывается после аргумента, которому оно соответствует.

Нахождение неопределенного интеграла

- Для нахождения неопределенного интеграла в качестве аргументов указывается функция и переменная интегрирования.
- Синтаксис: `integrate(функция, переменная);`

```
(%i1) integrate(x^2+5*x+3,x);  
(%o1)  $\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + 3x$ 
```

```
(%i2) integrate(sin(1/x)*(1/x^2),x);  
(%o2)  $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ 
```

```
(%i3) integrate(8*x*sin(x^2),x);  
(%o3)  $-4\cos(x^2)$ 
```

Нахождение определенного интеграла

- При нахождении значения определенного интеграла помимо рассмотренных параметров указываются пределы интегрирования. В качестве пределов интегрирования могут фигурировать бесконечность (inf) и минус бесконечность (minf).
- Синтаксис: `integrate(функция, переменная, левый предел, правый предел);`

```
(%i23) integrate(1/(4+x^2),x,2,2*sqrt(3));  
(%o23)  $\frac{\pi}{24}$ 
```

```
(%i24) integrate((cos(3*t))^2,t,0,%pi/3);  
(%o24)  $\frac{\pi}{6}$ 
```

В случае, когда интеграл расходится Maxima выдает сообщение "Integral is divergent".

```
(%i3) integrate(1/x,x,0,inf);  
defint: integral is divergent.  
-- an error. To debug this try: debugmode(true);
```

Нахождение интеграла

- В некоторых случаях Maxima может попросить доопределить некоторую переменную.

```
(%i4) integrate(x^n,x);  
Is n equal to -1?y;  
(%o4) log(x)  
  
(%i5) integrate(x^n,x);  
Is n equal to -1?n;  
(%o5)  $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ 
```

В четвертой строке у нас идет запрос значения n , если $n=-1$, то он вычисляет интеграл из функции $1/x$.

В пятой строке идет запрос также на значение n , только в этом случае говорим, что не равно -1 . И тогда интегрируется как степенная функция.

Нахождение пределов

- Синтаксис: `limit(функция, переменная, значение)`; или `limit(функция, переменная, значение, слева/справа)`; Предел слева обозначается `minus`, а справа - `plus`.

```
(%i1)  limit(x^2,x,inf);
(%o1)  ∞

(%i2)  limit(atan(1/(x-4)),x,4,plus);
(%o2)  π
        2

(%i3)  limit(atan(1/(x-4)),x,4,minus);
(%o3)  -π
        2
```

Разложение в ряд Тейлора

- Синтаксис: `taylor(функция, x, a, n)`. Параметр `n` определяет, до какой степени $(x-a)$ находить решение.

```
(%i1)  taylor( sin(x)+a*x+1,x,-1,3);
```

$$\begin{aligned} (\%o1)/T/ \quad & 1 - \sin(1) - a + \left(a + \cos(1)\right)(x+1) + \frac{\sin(1)}{2}(x+1)^2 - \\ & \frac{\cos(1)}{6}(x+1)^3 + \dots \end{aligned}$$

Нахождение суммы ряда

- Синтаксис: `sum(функция, переменная, индекс начального члена ряда, индекс конечного члена ряда)`.

```
(%i2) sum( i^2, i, 1, 7);  
(%o2) 140
```

```
(%i3) sum(1/3^i, i, 1, inf);  
(%o3)  $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{3^i}$ 
```

```
(%i4) sum(1/3^i, i, 1, inf), simpsum;  
(%o4)  $\frac{1}{2}$ 
```

Чтобы упростить некоторый полученный ряд, используют `simpsum`.

Заклучение

- Таким образом, программа Maxima способна решать ряд задач математического анализа, что упрощает вычисление различных сложных исследований.

Ссылки на источники

<https://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/1/maxima2.pdf>

<https://yadi.sk/i/6FZ2drIJ4XQINg>